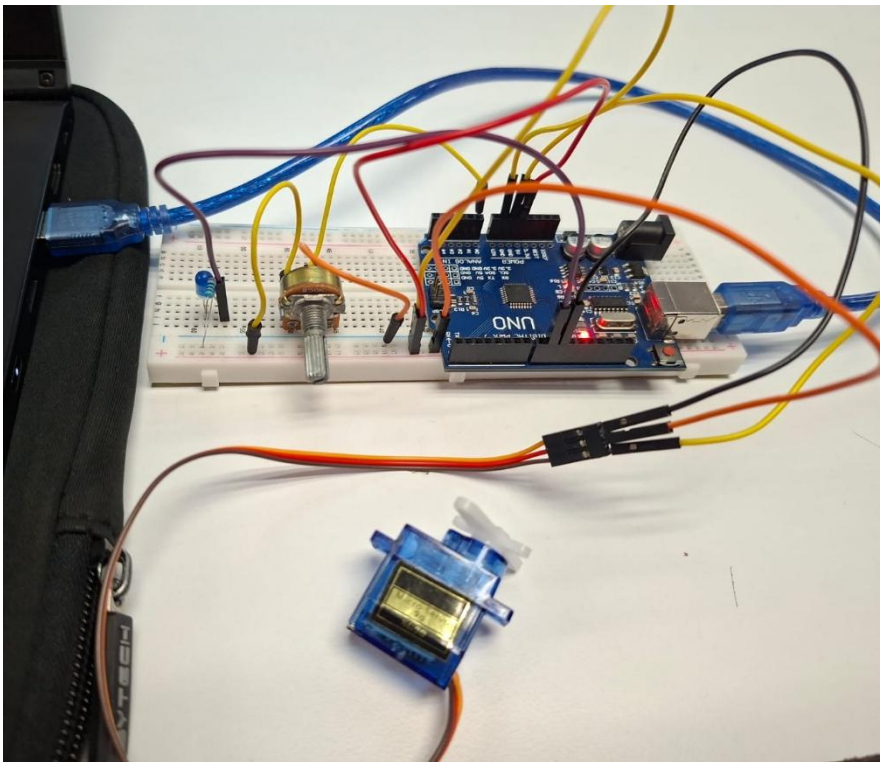
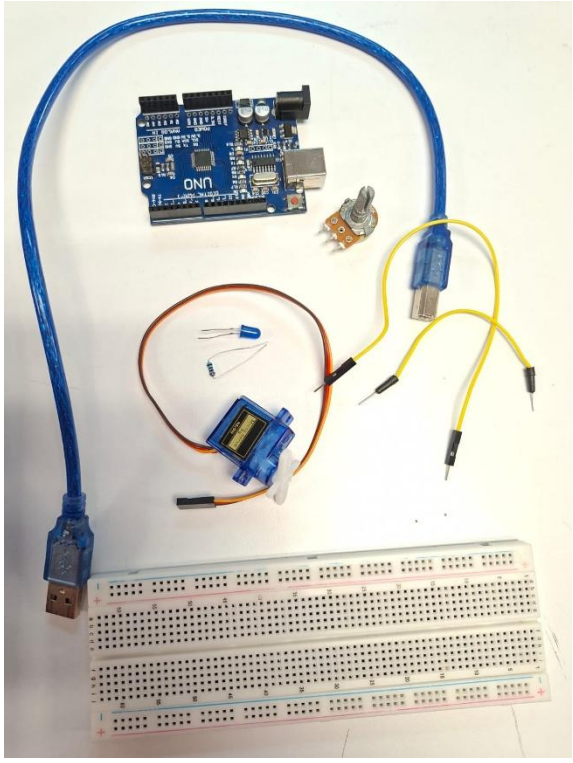
LABORATORIO 07
PWM y Control Analógico: Regulación de LED y Movimiento de Servo

Objetivo:
Implementar señales PWM utilizando un microcontrolador para ajustar la intensidad luminosa de un LED y controlar la posición de un servomotor. Se busca comprender cómo el ciclo de trabajo influye directamente en el comportamiento físico de los dispositivos.

Materiales:
- Arduino UNO, Nano o ESP32 (o cualquier dispositivo que soporte PWM)
- LED (de cualquier color) con resistencia de 220 ohms
- Servomotor tipo SG90 o MG90S (micro servo de 9g)
- Potenciómetro de 10 kΩ (para control manual)
- Protoboard y cables jumper
- Multímetro (opcional, para verificar el voltaje promedio)





PREGUNTAS DE ANÁLISIS Y REPORTE

1. ¿Cuántos niveles de brillo permite generar la función analogWrite() en Arduino UNO?

La función permite manejar aproximadamente 256 niveles distintos de brillo, ya que trabaja con valores de 0 a 255. Esto corresponde a una resolución de 8 bits, donde el brillo depende del tiempo que la señal permanece activa dentro de cada ciclo.

2. ¿Cuántos bits tiene el PWM?

El PWM utilizado tiene una resolución de 8 bits.

Si un servomotor recibe un pulso de 1.5 ms en un periodo de 20 ms (50 Hz), ¿cuál es su ciclo de trabajo en porcentaje?

Se obtiene dividiendo 1.5 ms entre 20 ms y multiplicando por 100, lo que da como resultado un 7.5%.

3. ¿Y si el pulso es de 1 ms?

Aplicando el mismo procedimiento, el resultado es un 5%.

4. ¿Por qué el brillo del LED no aumenta de forma lineal aunque el valor del PWM sí lo haga?

Esto ocurre porque el ojo humano no percibe la luz de manera lineal. Aunque el cambio en la señal sea uniforme, nuestra percepción del brillo responde de forma no lineal, haciendo que el aumento parezca irregular.

5. ¿Cómo se puede hacer que el cambio de brillo sea más uniforme visualmente?

Se puede aplicar una corrección no lineal en el código, como una función exponencial o gamma, antes de enviar el valor al LED.

El ADC del ATmega328P es de 10 bits. ¿Cuántos valores distintos puede detectar?

Puede distinguir 1024 niveles diferentes, ya que trabaja en un rango de 0 a 1023 (2^{10}).

Si el rango de entrada es de 0 a 5V, ¿cuál es la resolución por nivel en milivoltios?

Se divide 5V entre 1024 niveles, lo que da aproximadamente 0.004887 V por nivel.
Al convertirlo a milivoltios:
0.004887 × 1000 = 4.887 mV por nivel.

6. ¿Cómo modificarías el programa para que, al recibir el comando 'SCAN', el servo realice un barrido de 0° a 180° y regrese, enviando su posición cada 10° por el monitor serial?

Se debe agregar una condición que detecte el comando 'SCAN'. Dentro de esta, se implementan dos ciclos for: uno que recorra de 0 a 180 grados y otro de regreso. En cada incremento de 10 grados, se envía la posición actual mediante comunicación serial.